

Шпаргалка по Ansible

Инвентарь, разовые команды, плейбуки, переменные и роли, шаблоны и секреты, отладка. Ansible работает по SSH и не требует агента на управляемых узлах.

Инвентарь

Список узлов и групп. Формат INI или YAML, файл по умолчанию — /etc/ansible/hosts, обычно же его кладут рядом с плейбуками.

```
[web]
web1.example.com
web2.example.com ansible_port=2222

[db]
db1.example.com

[prod:children]
web
db

[all:vars]
ansible_user=deploy
```

`ansible-inventory -i hosts --list`
Показать разобранный инвентарь со всеми переменными

`ansible-inventory -i hosts --graph`
Дерево групп и узлов

Разовые команды

`ansible all -i hosts -m ping`
Проверить связь и вход по SSH на всех узлах

`ansible web -a "uptime"`
Выполнить команду на группе (модуль command по умолчанию)

`ansible all -m shell -a "df -h | tail -5"`
Модуль shell — когда нужны конвейеры и перенаправления

`ansible db -m ansible.builtin.service -a "name=postgres state=restarted" -b`
Перезапуск службы с повышением прав (-b — become)

`ansible all -m setup -a "filter=ansible_distribution"`
Собрать факты об узлах и отфильтровать нужные

Запуск плейбуков

`ansible-playbook -i hosts site.yml`
Обычный запуск

`--check`
Пробный прогон: показать, что изменится, ничего не меняя

`--diff`
Показать построчную разницу изменяемых файлов

`--limit web1.example.com`
Ограничить выполнение узлом или группой

`--tags deploy / --skip-tags slow`
Выполнить или пропустить помеченные задачи

`--start-at-task "Установка пакетов"`
Начать с конкретной задачи

`-e "version=1.4.2"`
Передать переменную; такие значения перекрывают все остальные

`-K / -k`
Спросить пароль sudo; спросить пароль SSH

Плейбук

```
- name: Настройка веб-серверов
hosts: web
become: true
vars:
  app_port: 8080
tasks:
  - name: Установить nginx
    ansible.builtin.package:
      name: nginx
      state: present

  - name: Положить конфигурацию
    ansible.builtin.template:
      src: site.conf.j2
      dest: /etc/nginx/conf.d/site.conf
      mode: "0644"
    notify: Перезагрузить nginx

  - name: Служба запущена и включена
    ansible.builtin.service:
      name: nginx
      state: started
      enabled: true

handlers:
  - name: Перезагрузить nginx
    ansible.builtin.service:
      name: nginx
      state: reloaded
```

Частые модули

`package / apt / dnf`
Установка пакетов; `package` не зависит от дистрибутива

`copy / template`
Скопировать файл; второй прогоняет его через шаблонизатор `jinja2`

`file`
Каталоги, права, владелец, символные ссылки, удаление

`lineinfile / blockinfile`
Правка строки или блока в существующем файле

`user / group`
Учётные записи и группы

`git`
Выкачать репозиторий на узел

`uri`
HTTP-запрос: проверки работоспособности и вызовы API

`command / shell`
Произвольная команда; для `shell` доступны конвейеры и переменные оболочки

Переменные и факты

`group_vars/<группа>.yaml, host_vars/<узел>.yaml`
Переменные групп и отдельных узлов — основной способ хранения настроек

`{{ переменная }}`
Подстановка в задачах и шаблонах

`{{ ansible_facts['distribution'] }}`
Факты, собранные с узла: система, адреса, память, диски

`register: result`
Сохранить результат задачи, затем `result.stdout`, `result.rc`

`when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"`
Условное выполнение

`loop: [nginx, curl, http]`
Повтор задачи для каждого элемента (`item`)

`| default("значение")`
Значение по умолчанию, если переменная не задана

Приоритет (от слабого к сильному): роли → `inventory` → `group_vars` → `host_vars` → переменные плейбука → `-e` в командной строке.

Роли

Роль — стандартная раскладка каталогов, которую можно повторно использовать и выкладывать в Galaxy.

```
roles/webserver/  
├─ tasks/main.yml  
├─ handlers/main.yml  
├─ templates/site.conf.j2  
├─ files/  
├─ vars/main.yml  
├─ defaults/main.yml  
└─ meta/main.yml
```

`ansible-galaxy init roles/webserver`
Создать заготовку роли

`ansible-galaxy install -r requirements.yml`
Установить сторонние роли и коллекции

`roles: [webserver]`
Подключение роли в плейбуке

`defaults/` — значения, которые предполагается переопределять; `vars/` — те, что менять не нужно.

Секреты: Ansible Vault

`ansible-vault create secrets.yml`
Создать зашифрованный файл

`ansible-vault edit secrets.yml`
Редактировать с расшифровкой на лету

`ansible-vault encrypt_string "пароль" --name db_password`
Зашифровать одно значение для вставки в обычный YAML

`ansible-playbook site.yml --ask-vault-pass`
Спросить пароль при запуске

`--vault-password-file ~/.vault_pass`
Взять пароль из файла — удобно в CI

Проверка и отладка

`ansible-lint site.yml`
Проверка стиля и типичных ошибок

`ansible-playbook --syntax-check site.yml`
Только разбор синтаксиса

`-v / -vvv`
Подробный вывод; три уровня показывают и команды SSH

`ansible.builtin.debug: var=result`
Вывести значение переменной по ходу выполнения

`ansible.builtin.assert: that: ...`
Остановить выполнение, если условие не выполнено

`ANSIBLE_STDOUT_CALLBACK=yaml`
Читаемый многострочный вывод результатов

Полезно помнить

- **Идемпотентность** — повторный запуск не должен ничего менять. Модули это обеспечивают, `command` и `shell` — нет, им помогают `creates=` и `changed_when`.
- **Handlers** выполняются один раз в конце игры и только если задача что-то изменила.
- **ansible.cfg** в каталоге проекта задаёт инвентарь, пользователя и параметры SSH — меньше ключей в командной строке.
- **Полные имена модулей** (`ansible.builtin.copy`) устойчивее коротких, особенно при использовании коллекций.

Оригинальная шпаргалка на русском языке для репозитория [2web/cheat-sheet-pdf](#).